1. (3 Punkte) Ein Programm soll das Alter abfragen und nach einem Klick anzeigen, ob man volljährig ist. Welche Widgets brauchen wir, und wofür?

2. (4 Punkte) Gegeben ist das folgende Programm.

```
import tkinter as tk

def klick():
    zahl = int(anzeige['text'])
    anzeige['text'] = zahl * 2

fenster = tk.Tk()
anzeige = tk.Label(fenster, text='3')
anzeige.pack()
knopf = tk.Button(fenster, text='Mal 2', command=klick)
knopf.pack()
fenster.mainloop()
```

   (a) Was steht im Fenster, bevor geklickt wird?

   (b) Was zeigt das Label nach drei Klicks auf den Knopf?

   (c) Warum steht in der Funktion `int(anzeige['text'])`?

3. (3 Punkte) Der Knopf soll bei jedem Klick den Text ändern. Stattdessen passiert beim Klicken nichts, die Funktion läuft nur einmal beim Start.

```
knopf = tk.Button(fenster, text='Los', command=klick())
```

   Erkläre den Fehler und gib die richtige Zeile an.

4. (5 Punkte) Schreibe ein Programm mit einem Eingabefeld, einem Knopf und einem Label für die Ausgabe. Nach einem Klick auf den Knopf zeigt das Label die eingegebene Temperatur in Grad Celsius in Fahrenheit an. Es gilt $F = C \cdot 1{,}8 + 32$.

5. (5 Punkte) Schreibe ein Würfelprogramm. Das Fenster enthält ein Label und einen Knopf `Würfeln`. Bei jedem Klick zeigt das Label eine Zufallszahl von 1 bis 6.

6. (4 Punkte) Das Programm zum Zahlenraten aus dem Unterricht enthält die folgende Funktion.

```
def pruefen():
    tipp = int(eingabe.get())
    if tipp < zahl:
        ausgabe['text'] = 'zu klein'
    elif tipp > zahl:
        ausgabe['text'] = 'zu groß'
    else:
        ausgabe['text'] = 'richtig'
```

Das Programm soll zusätzlich in einem Label `versuche` die Anzahl der Versuche anzeigen. Das Label wurde mit `text='0'` erzeugt. Welche Zeilen ergänzen wir in der Funktion?